



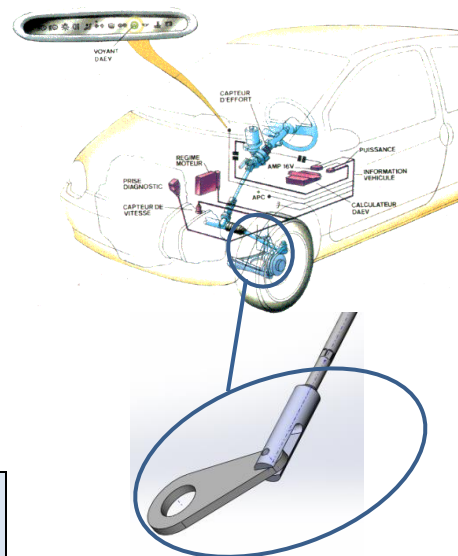
### REPRESENTATION D'UNE BIELLE SUR LA DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

#### Objectifs :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

## 1 MISE EN SITUATION : QU'EST-CE QUE LA DAE?

Pour une sécurité et un confort de conduite accrus, la commande de pivotement des roues d'un véhicule automobile peut être assistée. L'assistance consiste à aider le conducteur à tourner son volant. Pour cela, on superpose à l'action appliquée par le conducteur une action mécanique provenant d'un moteur électrique. La Renault Twingo a été le premier véhicule en France équipé d'une direction assistée électrique.

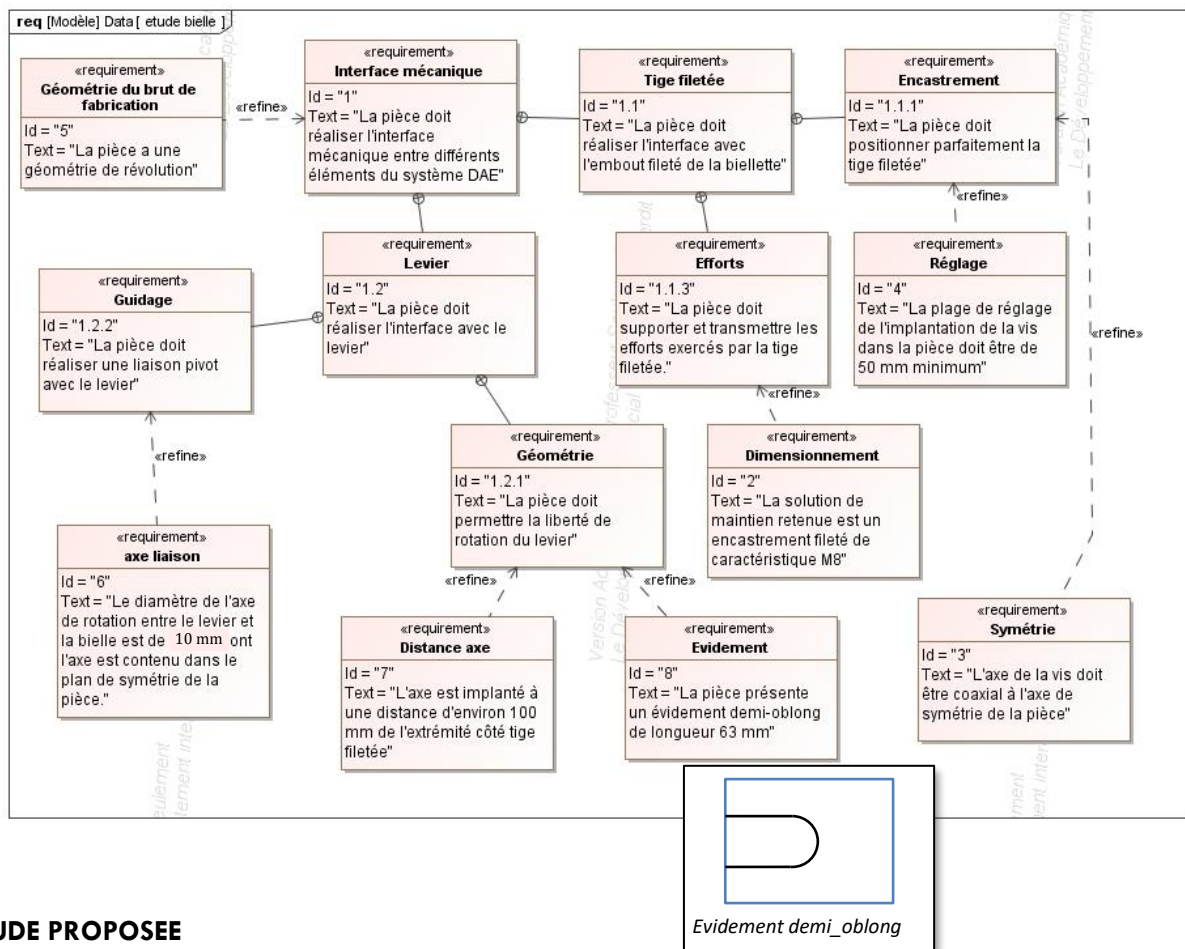


## 2 OBJECTIF DE L'ETUDE

#### Objectif :

L'objectif de l'étude est de représenter la bielle en respectant les exigences fournies. Cette pièce participe à l'interface entre les biellettes (elles même reliées à la crémaillère) et le levier lié à l'axe d'inclinaison de roue.

### 3 EXIGENCES



## 4 ETUDE PROPOSEE

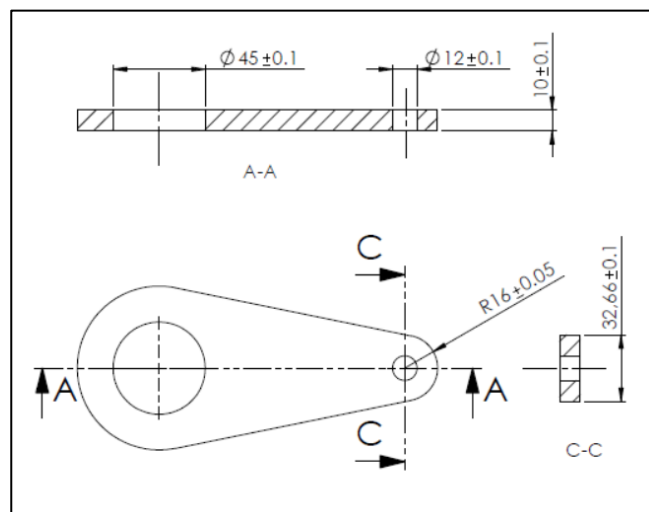
**Question 1.** A partir du dessin de définition proposé, compléter les 3 vues extérieures (face, dessous et gauche) définissant les formes générales de la pièce.

**Question 2.** Sur chacune des vues, ajouter le perçage nécessaire pour respecter les exigences 1.1.1 et 1.1.2 de la pièce.

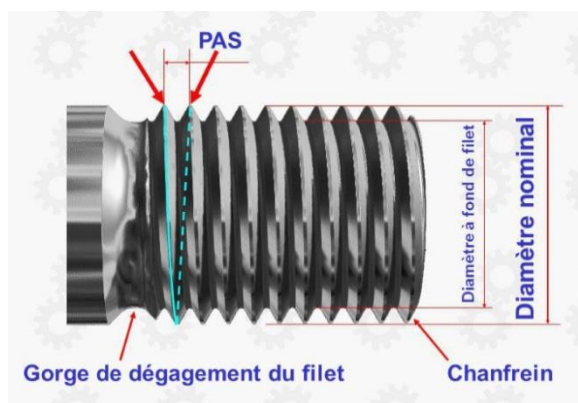
**Question 3.** Sur chacune des vues, ajouter l'évidement et le perçage nécessaires pour respecter les exigences 1.2.1 et 1.2.2 de la pièce.

**Question 4.** De façon à mieux visualiser l'intérieur de la pièce proposer une vue en coupe (« A-A »), dont vous définirez le plan de coupe et que vous réaliserez.

### Détail géométrie Levier



### Détail géométrie tige filetée



| Taraudage | Pas (mm) | Diamètre perçage (mm) |
|-----------|----------|-----------------------|
| M 3       | 0,5      | 2,5                   |
| M 4       | 0,7      | 3,3                   |
| M 5       | 0,8      | 4,2                   |
| M 6       | 1        | 5                     |
| M 7       | 1        | 6                     |
| M 8       | 1,25     | 6,75                  |
| M 9       | 1,25     | 7,75                  |
| M 10      | 1,5      | 8,5                   |
| M 12      | 1,75     | 10,25                 |
| M 14      | 2        | 12                    |
| M 16      | 2        | 14                    |
| M 18      | 2,5      | 15,5                  |
| M 20      | 2,5      | 17,5                  |
| M 22      | 2,5      | 19,5                  |
| M 24      | 3        | 21                    |
| M 27      | 3        | 24                    |
| M 30      | 3,5      | 26,5                  |

**Question 5.** Compléter la représentation perspective de la pièce obtenue échelle 1:1.

